

TRAVAUX DIRIGÉS : GEOMÉTRIE AFFINE

APPLICATIONS AFFINES

Exercice 1 Le plan affine est rapporté à un repère cartésien. Déterminer la nature géométrique des applications affines données en coordonnées par les formules :

1. $x' = y$ et $y' = x$
2. $x' = -x - 2y - 2$ et $y' = x + 2y + 1$
3. $x' = -x - 2y + 2$ et $y' = -x + 1$

Exercice 2 Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base de $\mathcal{V}$ et φ l'application de $\mathcal{V}$ dans $\mathcal{V}$ qui, tout vecteur de coordonnées $(x; y)$ de $\mathcal{V}$ associe le vecteur de coordonnées $(x'; y')$ déterminées par :

$$x' = -3x - 8y \text{ et } y' = 2x + 5y.$$

1. Montrer que φ est une application linéaire. Est-elle bijective ?
2. Soit O un point de $\mathcal{P}$ et O_1 le point de coordonnées $(-1; 1)$ dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ de $\mathcal{P}$. On appelle f l'application affine associée à l'application linéaire φ et telle que $f(O) = O_1$.
 - (a) Montrer que f est bijective
 - (b) Soit M un point quelconque de $\mathcal{P}$ de coordonnées $(x; y)$ dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et soit $(x_1; y_1)$ les coordonnées de l'image M_1 de M par f .
Exprimer x_1 et y_1 en fonction de x et y .
Existe-t-il des points M invariant par f ? Si oui, les caractériser par leurs coordonnées.
 - (c) Existe-t-il des droites parallèles à leur image par f ? Si oui les caractériser.
Existe-t-il un point M de $\mathcal{P}$ tel que le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ soit colinéaire au vecteur $-2\vec{i} + \vec{j}$?
Montrer qu'il n'existe pas de droite globalement invariante par f .

Exercice 3 Soit f une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ et les points $J(0;1)$, $O(0;0)$, $Q(2;0)$, $P(2;2)$, $S(1;2)$, $A(-2;2)$ et $B(3;1)$ tels que $f(J)=O$, $f(Q)=P$, $f(S)=A$ et $f(B)=O$.

1. Représenter les points Q, J, S, B .
2. Montrer que f n'est pas une application affine.

Exercice 4

1. Montrer que les projections p de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathcal{P}$ où $\mathcal{P}$ est le plan d'équation $z=0$ sont des applications affines de la forme $p(x, y, z) = (x + \alpha z, y + \beta z, 0)$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que les symétries s de $\mathbb{R}^3$ par rapport au plan $\mathcal{P}$ d'équation $z=0$ sont les applications affines de la forme $s(x, y, z) = (x + \alpha z, y + \beta z, -z)$ où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
3. Soit, dans un plan affine E rapporté à un repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j})$, (D) la droite d'équation $x-y+2=0$ et $\vec{v}$ le vecteur de composantes $(2, 1)$. Exprimer les coordonnées (x', y') du projeté M' d'un point M de E sur la droite (D) dans la direction du vecteur $\vec{v}$ en fonction des coordonnées (x, y) de M .
4. Soit A, B, C trois points distincts et non alignés d'un plan affine et A' le milieu de $[BC]$, B' le milieu de $[CA]$, C' le milieu de $[AB]$ et G l'isobarycentre de A, B et C .
 - (a) Montrer que les droites (AA') , (BB') et (CC') se coupent en G .
 - (b) Montrer qu'il existe une unique application affine f telle que $f(A)=B$, $f(B)=C$ et $f(C)=A$.

(c) Calculer $f(G)$.

Exercice 5 Soient A et B deux points d'un espace affine E et f l'application de E dans E qui à tout point M de E associe le point f(M) défini par

$$\overrightarrow{Mf(M)} = 4\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{BM}.$$

1. Comparer les vecteurs $\overrightarrow{f(M)f(N)}$ et $\overrightarrow{MN}$ pour tout couple (M,N) de points de E.
2. En déduire que f est affine. Expliciter sa partie linéaire.
3. En déduire la nature géométrique de f. Préciser ses points fixes.

Exercice 6 Dans l'espace affine E de dimension 3 rapporté à un repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $2x-3y+z+1=0$ et $\vec{v}$ le vecteur de composantes $(2, 1, -2)$. On note p la projection sur $\mathcal{P}$ dans la direction du vecteur $\vec{v}$ et s la symétrie par rapport au plan $\mathcal{P}$ dans la direction de $\vec{v}$.

1. Écrire les coordonnées (x', y', z') du point $M' = p(M)$ en fonction des coordonnées (x, y, z) du point M.
2. En déduire la matrice P dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de la partie linéaire φ de p.
3. Calculer la matrice P^2 . Quel est le rang de P ?
4. Écrire les coordonnées (x'', y'', z'') du point $M'' = s(M)$ en fonction des coordonnées (x, y, z) du point M.
5. En déduire la matrice S dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de la partie linéaire ψ de s. Calculer S^2 .
6. Soit α un réel. On rappelle que l'affinité g de base $\mathcal{P}$, de direction la droite vectorielle $\mathbb{R}\vec{v}$ engendrée par $\vec{v}$ et de rapport α est l'application de E dans E définie par $\overrightarrow{p(M)g(M)} = \alpha \overrightarrow{p(M)\vec{v}}$ pour tout point M de E.
Ecrire, pour tout couple (M,N) de points de E, le vecteur $\overrightarrow{g(M)g(N)}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{p(M)p(N)}$.
7. En déduire que g est affine et exprimer sa partie linéaire a en fonction de φ et de $\text{id}_{\vec{E}}$. Exprimer la matrice A de a en fonction de la matrice P et de la matrice identité.
8. Déterminer un polynôme du second degré annulant A.

Exercice 7 Soit $(E, \vec{E})$ un espace affine de dimension 1, un plan affine. Soient A, B, C trois points non alignés du plan et trois scalaires α, β, γ tels que $\alpha + \beta + \gamma + 1 \neq 0$. On appelle f l'application qui à un point M de E associe $\text{bary}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (M, 1)\}$.

1. Montrer que f est affine et que f est une translation ou une homothétie.
2. Écrire la matrice représentant f dans le repère affine A, B, C et en déduire que f est une translation ou une homothétie

Exercice 8 Soient E un plan affine et A, B, C trois points non alignés du plan.

On définit le point C' par le relation : $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AB}$.

Soit f l'application affine de E dans E définie par : $f(A) = A, f(B) = B, f(C) = C'$.

1. Montrer que f est bijective. Déterminer ses points invariants.
2. Montrer que pour tout point M de E, le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ a une direction fixe.
Déterminer les droites globalement invariantes par f.
3. Soit $\vec{u} \in \vec{E}$ et $t_{\vec{u}}$ la translation de vecteur $\vec{u}$. Montrer que $t_{\vec{u}} \circ f$ est une application affine ; comparer les parties linéaires de $t_{\vec{u}} \circ f$ et de f. Déterminer l'ensemble des points invariants de $t_{\vec{u}} \circ f$ (on discutera en fonction de $\vec{u}$).
4. (a) Soit G l'isobarycentre du triangle ABC. Construire f(G).
(b) Soit M un point quelconque du plan. Construire f(M).